ГЛАВА 12 ‖ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ

Выводятся и изучаются методы приближенного вычисления определенных интегралов, опирающиеся на суммирование с теми или иными коэффициентами значений подынтегральной функции. А именно, рассматриваются квадратурные формулы прямоугольников, трапеций, Симпсона, Чебышева, Гаусса. Особое внимание уделяется построению эффективных алгоритмов, приводящих с минимальными вычислительными затратами к значению интеграла наперед заданной точности. В их основе — принцип Рунге практического оценивания точности двойным счетом с разными шагами и простые соотношения между некоторыми квадратурными формулами. Затрагивается также проблема вычисления несобственных интегралов.

12.1. ЗАДАЧА ЧИСЛЕННОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ. КВАДРАТУРНЫЕ ФОРМУЛЫ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ

Пусть требуется найти значение I интеграла Римана $\int_a^b f(x)\,dx$ для некоторой заданной на отрезке $[a, b]$ функции $f(x)$. Хорошо известно, что для функций, допускающих на промежутке $[a, b]$ конечное число точек разрыва первого рода, такое значение существует, единственно и может быть формально получено по определению:

$$I = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}), \tag{12.1}$$

где $\{ x_i \}_{i=0}^{n}$ — произвольная упорядоченная по возрастанию система точек отрезка $[a, b]$ такая, что

$$\max\{ x_0 - a,\ x_i - x_{i-1},\ b - x_n \} \to 0 \quad \text{при} \quad n \to \infty,$$

а ξ_i — произвольная точка элементарного промежутка $[x_{i-1}, x_i]$.

В математическом анализе обосновывается аналитический способ нахождения значения I с помощью знаменитой формулы Ньютона–Лейбница

$$I = F(b) - F(a), \tag{12.2}$$

где $F(x)$ — некоторая первообразная для данной функции $f(x)$.

К сожалению, применение этого весьма привлекательного подхода к вычислению I наталкивается на несколько серьезных препятствий. Самое главное из них — это несуществование первообразной среди элементарных функций для большинства элементарных функций $f(x)$; например, таким способом не удается вычислить

$$\int_a^b \frac{\sin x}{x}\,dx, \quad \int_a^b \frac{dx}{\ln x}, \quad \int_a^b e^{-x^2}\,dx \quad \text{и т.п.}^{*)}$$

Если первообразная $F(x)$ для заданной функции $f(x)$ все же найдена, то вычисление двух ее значений $F(a)$ и $F(b)$ может оказаться более трудоемким, чем вычисление существенно большего количества значений $f(x)$.

Поскольку в общем случае значения функций находятся лишь приближенно, использование точной формулы (12.2) приводит к приближенному результату, который может быть более эффективно получен с помощью какой-либо специальной приближенной формулы на основе значений подынтегральной функции $f(x)$. Такие специальные приближенные формулы для вычисления определенных интегралов называют ***квадратурными формулами*** (***механическими квадратурами***) или ***формулами численного интегрирования***. Первый из этих терминов можно связать с геометрическим смыслом определенного интеграла: вычисление $I := \int_a^b f(x)\,dx$ при $f(x) \ge 0$ равносильно построению квадрата, равновеликого криволинейной трапеции с основанием $[a, b]$ и «крышей» $f(x)$.

Простые квадратурные формулы можно вывести непосредственно из определения интеграла, т.е. из представления (12.1). Зафиксировав там некоторое $n \ge 1$, будем иметь

$$I \approx \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}). \tag{12.3}$$

Это приближенное равенство назовем ***общей формулой прямоугольников*** (площадь криволинейной трапеции приближенно заменяется площадью ступенчатой фигуры, составленной из пря-

---

*) По значимости с этим препятствием к принятию формулы (12.2) может конкурировать разве что возможная дискретность задания подынтегральной функции $f(x)$, довольно характерная для многих реальных приложений определенного интеграла.

моугольников, основаниями которых служат отрезки $[x_{i-1}, x_i]$, а высотами — ординаты $f(\xi_i)$, рис. 12.1).

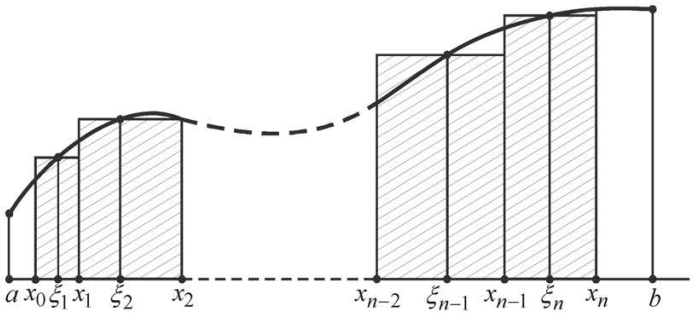


Рис. 12.1. *Геометрическая интерпретация общей формулы прямоугольников* (12.3)

Чтобы из общей формулы (12.3) получить конструктивное правило приближенного вычисления интеграла, воспользуемся свободой расположения точек x_i, разбивающих промежуток интегрирования $[a, b]$ на элементарные отрезки $[x_{i-1}, x_i]$, и свободой выбора точек ξ_i на этих отрезках.

Условимся в дальнейшем (до § 12.6) пользоваться равномерным разбиением отрезка $[a, b]$ на n частей точками x_i с шагом $h = \dfrac{b-a}{n}$, полагая

$$x_0 = a, \quad x_i = x_{i-1} + h \quad (i = 1, 2, \hbar\ , n-1), \quad x_n = b. \tag{12.4}$$

При таком разбиении формула (12.3) приобретает вид

$$I \approx h\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i), \quad \xi_i \in [x_{i-1}, x_i]. \tag{12.5}$$

Теперь дело за фиксированием точек ξ_i на элементарных отрезках $[x_{i-1}, x_i]$. Рассмотрим три случая.

1) Положим $\xi_i = x_{i-1}$. Тогда из (12.5) получаем

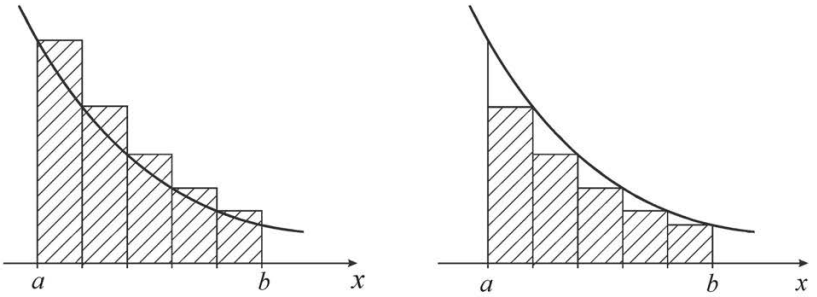
$$I \approx I^{П-} := h\sum_{i=1}^{n} f(x_{i-1}). \tag{12.6}$$

2) Пусть в (12.5) $\xi_i = x_i$. Тогда имеем

$$I \approx I^{П+} := h\sum_{i=1}^{n} f(x_i). \tag{12.7}$$

Формулы (12.6) и (12.7) называются ***квадратурными формулами левых и правых прямоугольников*** соответственно. Совер-

шенно очевидно (рис. 12.2), что $I^{П-}$ и $I^{П+}$ вместе дают двусторонние приближения к значению I интеграла от монотонной функции.



а) б)

Рис. 12.2. *Геометрическое оценивание интеграла от монотонной функции с помощью*: а) $I^{П-}$, б) $I^{П+}$

Можно рассчитывать на бóльшую точность получения значения интеграла, если взять точку ξ_i посередине между точками x_{i-1} и x_i. Отсюда приходим к следующему случаю.

3) Фиксируем $\xi_i = \frac{1}{2}(x_{i-1} + x_i)$ $\left(= x_{i-1} + \frac{h}{2} = x_i - \frac{h}{2}\right)$. В результате имеем ***квадратурную формулу средних прямоугольников*** или, иначе, ***формулу средней точки***

$$I \approx I^{П} := h\sum_{i=1}^{n} f\left(x_{i-1} + \frac{h}{2}\right) = h\sum_{i=1}^{n} f\left(x_i - \frac{h}{2}\right). \qquad (12.8)$$

Учитывая априорно бóльшую точность формулы (12.8) по сравнению с формулами (12.6) и (12.7) при том же объёме и характере вычислений, эту симметричную формулу будем впредь называть просто ***формулой прямоугольников***.

Полученные из определения интеграла квадратурные правила (12.6)–(12.8) не содержат в себе сведений, позволяющих сказать, каким нужно взять число n элементарных промежутков $[x_{i-1}, x_i]$ или, иначе, каким должен быть шаг h разбиения (12.4) отрезка интегрирования $[a, b]$, чтобы гарантированно найти значение I интеграла с наперед заданной точностью ε. Чтобы добыть эти сведения, положим вывод квадратурной формулы прямоугольников на другую основу, предъявив к подынтегральной функции $f(x)$ определенные требования.

Пусть функция $f(x)$ дважды непрерывно дифференцируема.

Рассмотрим сначала вычисление интеграла

$$I_0 := \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} f(x)dx \qquad (12.9)$$

при некотором достаточно малом $h > 0$.

По формуле Тейлора можно записать

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2} f''(\xi)x^2,$$

где x — произвольная, а ξ — некоторая фиксированная точки интервала $\left(-\frac{h}{2}, \frac{h}{2}\right)$. Подставляя это выражение $f(x)$ в (12.9), имеем:

$$I_0 := \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \left[f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2} f''(\xi)x^2 \right] dx = hf(0) + \frac{f''(\xi_0)}{24} h^3, \quad (12.10)$$

где $\xi_0 \in \left(-\frac{h}{2}, \frac{h}{2}\right)$ — некоторая точка, вообще говоря, несовпадающая с точкой ξ (поскольку значение ξ изменяется с изменением h, к $f''(\xi)$ в интеграле $\int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} f''(\xi)x^2\,dx$ нельзя относиться, как к постоянной, но, в силу неотрицательности x^2, можно применить теорему об интегральном среднем, согласно которой, если функция $f_2(x)$ сохраняет определенный знак на отрезке $[a, b]$, то в интервале (a, b) найдется точка c такая, что

$$\int_a^b f_1(x)f_2(x)\,dx = f_1(c)\int_a^b f_2(x)\,dx).$$

Слагаемое $hf(0)$ в выражении (12.10) интеграла I_0 очевидно, можно расценивать как приближение к I_0 по формуле прямоугольников в случае всего одного элементарного отрезка. Второе же слагаемое, т.е. $\frac{f''(\xi_0)}{24} h^3$ есть ***остаточный член (локальная погрешность) простейшей формулы прямоугольников*** $I_0 \approx hf(0)$.

Вернемся к нахождению значения I интеграла $\int\limits_a^b f(x)\,dx$ при $f(x)\in C^2[a,\,b]$.

Выполним разбиение (12.4) отрезка $[a,\,b]$ на n частей с шагом $h=\dfrac{b-a}{n}$ и обозначим через $x_{i-\frac{1}{2}}$ середину i-го элементарного отрезка $[x_{i-1},\,x_i]$. Тогда каждый отрезок $[x_{i-1},\,x_i]$ представляется своим центром симметрии в виде $\left[x_{i-\frac{1}{2}}-\dfrac{h}{2},\,x_{i-\frac{1}{2}}+\dfrac{h}{2}\right]$, и, следовательно, к каждому интегралу

$$I_i:=\int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,dx=\int\limits_{x_{i-\frac{1}{2}}-\frac{h}{2}}^{x_{i-\frac{1}{2}}+\frac{h}{2}} f(x)\,dx$$

применима формула (12.10) с $x_{i-\frac{1}{2}}$ в роли нуля, т.е.

$$I_i=hf(x_{i-\frac{1}{2}})+\frac{f''(\xi_i)}{24}h^3,$$

где $i\in\{1,\,2,\,\hbar\,,\,n\}$, $\xi_i\in(x_{i-1},\,x_i)$.

Так как по свойству аддитивности, относящемуся к промежутку интегрирования,

$$\int\limits_a^b f(x)\,dx=\sum_{i=1}^{n}\int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,dx\quad,\qquad(12.11)$$

то

$$I=\sum_{i=1}^{n} I_i=\sum_{i=1}^{n} hf(x_{i-\frac{h}{2}})+\sum_{i=1}^{n}\frac{f''(\xi_i)}{24}h^3.$$

В первом слагаемом здесь узнаём выведенную ранее из других соображений формулу прямоугольников I^{Π} (сравните с (12.8)), второе же слагаемое характеризует остаточный член формулы прямоугольников

$$r^{\Pi}(h):=I-I^{\Pi}=\frac{h^3}{24}\sum_{i=1}^{n} f''(\xi_i).$$

Согласно обобщенной теореме о среднем значении непрерывной функции, существует точка $\xi_{\Pi} \in (a,\ b)$ такая, что

$$\sum_{i=1}^{n} f''(\xi_i) = \frac{1}{h}\sum_{i=1}^{n} hf''(\xi_i) = \frac{1}{h} f''(\xi_{\Pi})\sum_{i=1}^{n} h = \frac{b-a}{h} f''(\xi_{\Pi}).$$

В результате подстановки этого выражения в предыдущее равенство приходим к окончательному виду остаточного члена (***глобальной погрешности***) квадратурной формулы прямоугольников:

$$r^{\Pi}(h) = \frac{b-a}{24} f''(\xi_{\Pi})h^2 \ , \qquad \xi_{\Pi} \in (a,\ b). \tag{12.12}$$

Как видно из формулы (12.12), при увеличении числа n элементарных отрезков, на которые разбивается промежуток интегрирования $[a,\ b]$, *ошибка численного интегрирования по формуле средней точки* (12.8) *убывает пропорционально квадрату шага* h. *Нетрудно убедиться, что погрешность численного интегрирования непрерывно дифференцируемой функции по формулам левых и правых прямоугольников* (12.6), (12.7) *убывает лишь по линейному закону.*

12.2. СЕМЕЙСТВО КВАДРАТУРНЫХ ФОРМУЛ НЬЮТОНА–КОТЕСА

Подстановка в интеграл $\int\limits_a^b f(x)\,dx$ вместо функции $f(x)$ её интерполяционного многочлена Лагранжа той или иной степени n приводит к семейству квадратурных формул, называемых формулами Ньютона–Котеса[*)].

Как было показано в гл.8, функция $f(x) \in C^{n+1}[a,\ b]$ может быть единственным образом представлена в виде

$$f(x) = L_n(x) + R_n(x),$$

где $L_n(x) = \sum\limits_{i=0}^{n} \dfrac{\Pi_{n+1}(x)\,y_i}{(x-x_i)\Pi'_{n+1}(x_i)}$ — интерполяционный многочлен Лагранжа, $R_n(x) = \dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\Pi_{n+1}(x)$ — остаточный член,

---

[*)] Ко́тес Роджер (1682–1716) — английский математик.

$y_i := f(x_i)$, $\Pi_{n+1}(x) := \prod_{i=0}^{n}(x - x_i)$, $\xi \in (a, b)$. Если система узлов интерполирования $\{ x_i \}_{i=0}^{n}$ совпадает с точками разбиения (12.4) отрезка $[a, b]$ с шагом h, то замена переменной $x = x_0 + qh$ трансформирует многочлен Лагранжа к виду

$$L_n(x_0 + qh) = \sum_{i=0}^{n} \frac{(-1)^{n-i} y_i}{i!(n-i)!} \cdot \frac{q(q-1)\ell\ (q-n)}{q-i}. \qquad (12.13)$$

Для того, чтобы использовать такое выражение $L_n(x)$ вместо $f(x)$ в $\int_a^b f(x)\,dx$, нужно изменить границы интегрирования (значению $x = a$ соответствует значение $q = 0$, а $x = b$ — значение $q = n$) и учесть, что $dx = hdq$. Таким образом, получаем

$$I \approx h \int_0^n \sum_{i=0}^{n} \frac{(-1)^{n-i} y_i}{i!(n-i)!} \cdot \frac{q(q-1)\ell\ (q-n)}{q-i} dq.$$

Это равенство, переписанное в виде

$$I \approx (b-a) \sum_{i=0}^{n} H_i y_i, \qquad (12.14)$$

и есть ***квадратурная формула Ньютона–Котеса***, где

$$H_i := \frac{1}{n} \cdot \frac{(-1)^{n-i}}{i!(n-i)!} \int_0^n \frac{q(q-1)\hbar\ (q-n)}{q-i} dq \qquad (12.15)$$

— ***коэффициенты Котеса***.

На самом деле, формулы (12.14)–(12.15) определяют с е м е й с т в о квадратурных формул. Параметром этого семейства является число n — степень интерполяционного многочлена, которым заменяется подынтегральная функция.

Рассмотрим несколько простейших частных случаев, соответствующих небольшим значениям $n \in \mathbf{N}$. При этом конкретные формулы будем получать не на основе общих формул (12.14)–(12.15), а используя для этой цели вместо многочлена Лагранжа (12.13) эквивалентный ему (в силу единственности) первый интерполяционный многочлен Ньютона (8.26):

$$P_n(x_0+qh)=y_0+q\Delta y_0+\frac{q(q-1)}{2!}\Delta^2 y_0+\hbar$$

$$\hbar\ +\frac{q(q-1)\hbar\ \ (q-n+1)}{n!}\Delta^n y_0. \qquad (12.16)$$

1) Пусть $n=1$, т.е. имеется всего две точки x_0 и $x_1=x_0+h$, в которых известны значения функции ($y_0=f(x_0)$ и $y_1=f(x_1)$). Этим точкам соответствуют значения 0 и 1 переменной q. Следовательно,

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)dx \approx \int_0^1 (y_0+q\Delta y_0)h\,dq = h\left[y_0 q+\frac{q^2}{2}\Delta y_0 \right]_0^1 =$$

$$= h\left(y_0+\frac{y_1-y_0}{2} \right)=h\frac{y_0+y_1}{2}. \qquad (12.17)$$

Получена ***простейшая квадратурная формула трапеций***, к которой легко прийти и из геометрических соображений (рис. 12.3).

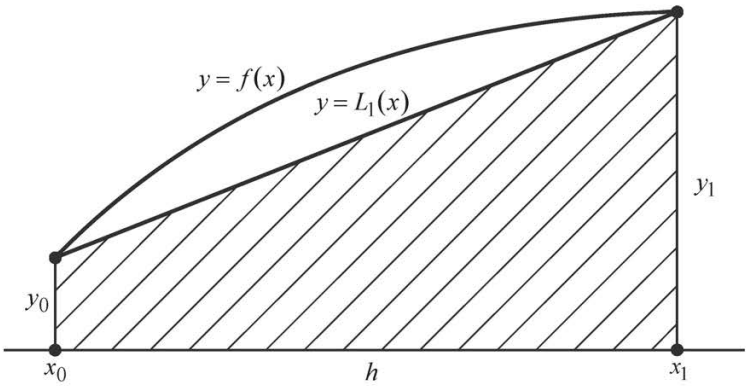


Рис. 12.3. *Геометрическая интерпретация простейшей формулы трапеций*

Остаточный член этой формулы найдем интегрированием остаточного члена $R_1(x)$ формулы линейной интерполяции, преобразованного к виду

$$R_1(x_0+qh)=\frac{f''(\xi)}{2}h^2 q(q-1).$$

Имеем:

$$r_1 := \int_{x_0}^{x_1} f(x)\,dx - \frac{h}{2}(y_0 + y_1) = \frac{h^3}{2}\int_0^1 f''(\xi)\left(q^2 - q\right)dq =$$

$$= \frac{h^3}{2} f''(\xi_1)\int_0^1 \left(q^2 - q\right)dq = -\frac{f''(\xi_1)}{12}h^3. \quad (12.18)$$

В найденном выражении остаточного члена $\xi_1 \in (x_0, x_1)$ — некоторая точка, отвечающая упоминавшейся в предыдущем параграфе интегральной теореме о среднем, которая здесь также применима, в силу неположительности функции $q^2 - q$ на отрезке $[0, 1]$.

2) Положим в (12.16) $n = 2$, т.е. проинтерполируем функцию $f(x)$ по трем точкам: x_0, $x_1 = x_0 + h$ и $x_2 = x_0 + 2h$. Тогда

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x)\,dx \approx \int_0^2 \left[y_0 + q\Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2}\Delta^2 y_0 \right] h\,dq =$$

$$= h\left[2y_0 + 2(y_1 - y_0) + \frac{1}{3}(y_2 - 2y_1 + y_0) \right] = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2). \quad (12.19)$$

Полученное приближенное равенство назовем ***простейшей формулой Симпсона***[*].

Поставим задачу найти ***остаточный член***

$$r_2 := \int_{x_0}^{x_2} f(x)\,dx - \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2) \quad (12.20)$$

простейшей формулы Симпсона (12.19). Так как функция $q(q-1)(q-2)$ меняет знак на промежутке $[0, 2]$, то здесь нельзя воспользоваться интегральной теоремой о среднем при интегрировании остаточного члена $R_2(x_0 + qh) = \frac{f'''(\xi)}{3!}h^3 q(q-1)(q-2)$ формулы квадратичной интерполяции, как это было в случае 1). Поэтому для выявления вида r_2 изберем искусственный путь.

Для удобства рассмотрим применение простейшей квадратурной формулы Симпсона (12.19) к интегралу с симметричными границами:

$$\int_{-h}^{h} f(x)\,dx = \frac{h}{3}[f(-h) + 4f(0) + f(h)] + r(h).$$

---

[*] Си́мпсон Томас (1710–1761) — английский математик; прошел путь от ткача до профессора военной академии.

При любом $t \in [0,\ h]$ ее остаточный член есть

$$r(t) := \int_{-t}^{t} f(\tau)\,d\tau - \frac{t}{3}[f(-t) + 4f(0) + f(t)]. \qquad (12.21)$$

Введем в рассмотрение функцию

$$v(t) := r(t) - \left(\frac{t}{h}\right)^5 r(h) \qquad (12.22)$$

и изучим поведение $v(t)$ и нескольких ее первых производных, предполагая, что исходная функция $f(x)$ четырежды дифференцируема на $[-h,\ h]$.

Так как $\dfrac{d}{dt}\int_{-t}^{t} f(\tau)\,d\tau = f(t) - (-1)f(-t)$, то

$$v'(t) = f(t) + f(-t) - \frac{1}{3}[f(-t) + 4f(0) + f(t)] - \\ - \frac{t}{3}[f'(t) - f'(-t)] - \frac{5t^4}{h^5} r(h).$$

Дальнейшее дифференцирование дает:

$$v''(t) = \frac{1}{3} f'(t) - \frac{1}{3} f'(-t) - \frac{t}{3}[f''(t) + f''(-t)] - \frac{20t^3}{h^5} r(h),$$

$$v'''(t) = -\frac{t}{3}[f'''(t) - f'''(-t)] - \frac{60t^2}{h^5} r(h).$$

Последнее, благодаря формуле конечных приращений Лагранжа, примененной к разности третьих производных (в квадратных скобках), можно переписать в виде

$$v'''(t) = -\frac{2}{3} t^2 \left[f^{IV}(\xi) + \frac{90}{h^5} r(h) \right], \qquad (12.23)$$

где ξ — некоторая точка из интервала $(-t,\ t)$.

Теперь обратимся к анализу функции $v(t)$ и ее производных.

Как видно из (12.21), $r(0) = 0$; поэтому и $v(0) = 0$. Подстановка $t = h$ в (12.22) также приводит к нулевому значению $v(t)$. Следовательно, к функции $v(t)$ на отрезке $[0,\ h]$ применима теорема Ролля, согласно которой существует точка $t_1 \in (0,\ h)$ такая, что $v'(t_1) = 0$ (рис. 12.4). Непосредственной подстановкой значения $t = 0$ в выражение $v'(t)$ убеждаемся, что $v'(0) = 0$. Это означает, что теорема Ролля применима и к функции $v'(t)$ на отрезке

$[0, t_1]$, т.е. $\exists\, t_2 \in (0,\ t_1)$: $v''(t_2) = 0$. Так как $v''(0) = 0$, то по той же теореме $\exists\, \Theta \in (0,\ t_2)$: $v'''(\Theta) = 0$.

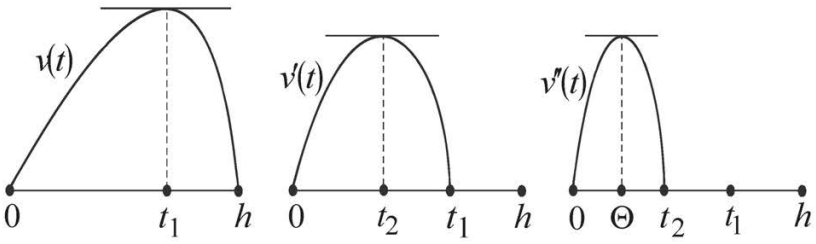


Рис. 12.4. *Геометрическая интерпретация трехкратного применения теоремы Ролля при выводе остаточного члена простейшей формулы Симпсона*

Таким образом, в соответствии с (12.23), при некотором $\Theta \in (0,\ t_2) \subset (0,\ h)$ справедливо равенство

$$-\frac{2}{3}\Theta^2\left[f^{IV}(\xi) + \frac{90}{h^5}r(h)\right] = 0,$$

из которого получаем выражение остаточного члена

$$r(h) = -\frac{h^5}{90}f^{IV}(\xi)\ , \quad \xi \in (-h,\ h).$$

Очевидно, эта формула может быть отнесена и к выражению r_2, определенному в (12.20), где промежуток интегрирования $[x_0,\ x_2]$ следует рассматривать как симметричный относительно точки x_1: $x \in [x_1 - h,\ x_1 + h]$; т.е. можно записать

$$r_2 = -\frac{h^5}{90}f^{IV}(\xi), \quad \xi \in (x_0,\ x_2). \tag{12.24}$$

3) Фиксируя степень $n = k$ интерполяционного многочлена (12.16) равной 3, 4, 5 и т.д., придем к частным формулам Ньютона–Котеса, подобным полученным выше простейшим формулам трапеций и Симпсона. Представим все эти частные случаи, включая уже рассмотренные, формулой вида

$$\int_{x_0}^{x_k} f(x)dx = B_k h \sum_{i=0}^{k} a_i^{(k)} f(x_i) + r_k(h), \tag{12.25}$$

где по-прежнему считается $x_i = x_0 + ih$, а коэффициенты B_k, $a_i^{(k)}$ и остаточные члены $r_k(h)$ задаются таблицей 12.1 (точка $\xi \in (x_0, x_k)$, разумеется, для каждого k своя).

Таблица 12.1

Параметры некоторых частных формул Ньютона–Котеса вида (12.25) [187]

k	B_k	$a_0^{(k)}$	$a_1^{(k)}$	$a_2^{(k)}$	$a_3^{(k)}$	$a_4^{(k)}$	$a_5^{(k)}$	$\hbar$	$r_k(h)$
1	$\frac{1}{2}$	1	1						$-\frac{h^3}{12} f''(\xi)$
2	$\frac{1}{3}$	1	4	1					$-\frac{h^5}{90} f^{IV}(\xi)$
3	$\frac{3}{8}$	1	3	3	1				$-\frac{3h^5}{80} f^{IV}(\xi)$
4	$\frac{2}{45}$	7	32	12	32	7			$-\frac{8}{945} h^7 f^{VI}(\xi)$
5	$\frac{5}{288}$	19	75	50	50	75	19		$-\frac{275}{12096} h^7 f^{VI}(\xi)$
$\hbar$	$\hbar$	$\hbar$	$\hbar$	$\hbar$	$\hbar$	$\hbar$	$\hbar$	$\hbar$	$\hbar$

Замечание 12.1. В отличие от рассмотренных представлений формулы Ньютона–Котеса (12.14) или (12.25) непосредственно через значения подынтегральной функции, имеется другой ее вид, который можно назвать конечноразностным и который известен как ***формула Грегори***[*] [19, 187]:

$$\int_{x_0}^{x_0+kh} f(x)\,dx \approx h\left[\left(\frac{1}{2}y_0 + y_1 + \hbar + y_{k-1} + \frac{1}{2}y_k\right) + \frac{1}{12}(\Delta y_0 - \Delta y_{k-1}) - \right.$$

$$\left. - \frac{1}{24}\left(\Delta^2 y_0 - \Delta^2 y_{k-2}\right) + \frac{19}{720}\left(\Delta^3 y_0 - \Delta^3 y_{k-3}\right) - \frac{3}{160}\left(\Delta^4 y_0 - \Delta^4 y_{k-4}\right) + \hbar \right].$$

Очевидно, эта формула имеет такие же достоинства, как и конечноразностные интерполяционные формулы (см. § 8.12): слагаемые здесь расположены в порядке убывания значимости. При этом фиксирование $k = 1, 2, \hbar$ определяет соответственно формулы трапеций, Симпсона и др.

---

[*] Грегори Джеймс (1638–1675) — шотландский математик и астроном.

12.3. СОСТАВНЫЕ КВАДРАТУРНЫЕ ФОРМУЛЫ ТРАПЕЦИЙ И СИМПСОНА

Применение формул Ньютона–Котеса высоких порядков, т.е. при относительно больших значениях параметра $k \in \mathbb{N}$ в (12.25), может быть оправданным лишь при достаточно высокой гладкости подынтегральной функции $f(x)$. Более употребительными являются квадратурные правила, получающиеся путем дробления промежутка интегрирования на большое число мелких частей, интегрирование на каждой из которых производится с помощью однотипных простейших формул невысокого порядка. Выведем два таких правила — трапеций и Симпсона.

1. Прежде всего, заметим, что простейшая формула трапеций (12.17) с остаточным членом (12.18) применительно к интегрированию по отрезку $[x_{i-1}, x_i]$ может быть записана в виде точного равенства

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,dx = \frac{y_{i-1} + y_i}{2} h - \frac{f''(\xi_i)}{12} h^3, \tag{12.26}$$

где ξ_i — некоторая, вообще говоря, неизвестная точка интервала (x_{i-1}, x_i), а y_i, как и прежде, есть укороченная запись значения $f(x_i)$.

Выполняя разбиение (12.4) исходного промежутка интегрирования $[a, b]$ на n частей с шагом $h = \dfrac{b-a}{n}$ и применяя к каждой из частей, на которые по свойству аддитивности расчленяется исходный интеграл, формулу (12.26), будем иметь

$$\int_a^b f(x)\,dx = \sum_{i=1}^{n} \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,dx = \frac{h}{2}\sum_{i=1}^{n}(y_{i-1} + y_i) - \frac{h^3}{12}\sum_{i=1}^{n} f''(\xi_i). \tag{12.27}$$

Отсюда следует, что искомое значение интеграла можно приближенно найти по формуле

$$I \approx I^T := h\left(\frac{y_0 + y_n}{2} + y_1 + y_2 + \hbar + y_{n-1}\right), \tag{12.28}$$

которую в дальнейшем будем называть просто ***формулой трапеций***, а погрешность приближенного равенства (12.28) можно охарактеризовать остаточным членом r^T, полученным упрощением последнего слагаемого в (12.27). По обобщенной теореме о среднем значении функции на отрезке существует точка $\xi_T \in (a, b)$ такая, что

$$\sum_{i=1}^{n} h f''(\xi_i) = f''(\xi_T)(b-a)$$

(площадь ступенчатой фигуры, составленной из прямоугольников с основаниями h и высотами $f''(\xi_i)$, можно отождествить с площадью одного прямоугольника с основанием $\sum_{i=1}^{n} h = b - a$ и высотой $f''(\xi_T)$). Таким образом, ***остаточный член формулы трапеций*** (12.28) есть

$$r^T := I - I^T = -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\xi_T), \quad \xi_T \in (a, b). \tag{12.29}$$

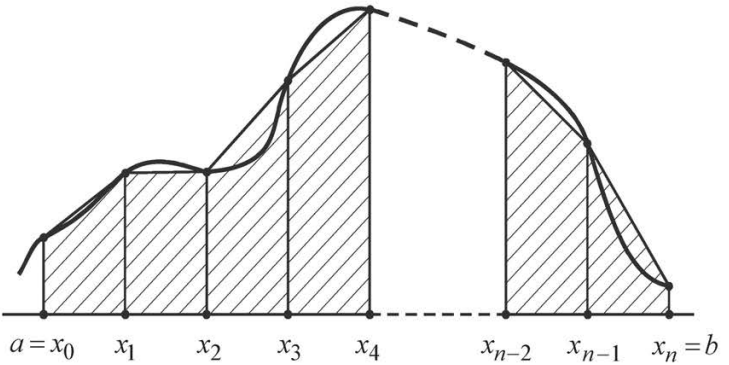


Рис. 12.5. *Геометрическая интерпретация составной квадратурной формулы трапеций* (12.28)

2. Аналогично равенству (12.26) на основе простейшей формулы Симпсона (12.19) и ее остаточного члена (12.24) запишем равенство

$$\int_{x_{2i-2}}^{x_{2i}} f(x)dx = \frac{h}{3}(y_{2i-2} + 4y_{2i-1} + y_{2i}) - \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi_i), \quad \xi_i \in (x_{2i-2}, x_{2i}). \tag{12.30}$$

Выполнив разбиение (12.4) так, чтобы число элементарных промежутков $n = 2m$ было четным, исходный интеграл представляем суммой m интегралов вида (12.30):

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^{m} \int_{x_{2i-2}}^{x_{2i}} f(x)dx = \frac{h}{3} \sum_{i=1}^{m} (y_{2i-2} + 4y_{2i-1} + y_{2i}) - \frac{h^5}{90} \sum_{i=1}^{m} f^{(4)}(\xi_i).$$

Отсюда получается формула численного интегрирования

$$I \approx I^C := \frac{h}{3}(y_0 + y_{2m} + 4\sigma_1 + 2\sigma_2), \qquad (12.31)$$

где $\sigma_1 := y_1 + y_3 + \ldots + y_{2m-1}$, $\sigma_2 := y_2 + y_4 + \ldots + y_{2m-2}$, которая впредь будет называться ***формулой Симпсона***, и ее ***остаточный член***

$$r^C := I - I^C = -\frac{h^4}{180}\sum_{i=1}^{m} 2h\, f^{(4)}(\xi_i) = -\frac{b-a}{180}h^4\, f^{(4)}(\xi_C) \qquad (12.32)$$

с некоторой точкой ξ_C из интервала (a, b).

Подводя итоги этого параграфа, можно сказать, что замена подынтегральной функции $f(x)$ на промежутке интегрирования $[a, b]$, разбитом на n частей с шагом h, кусочно-линейной функцией (рис. 12.5) приводит к его приближенному значению I^T (12.28) с ошибкой, убывающей при $h \to 0$ (согласно (12.29)) по квадратичному закону. Если же сделать кусочно-квадратичную интерполяцию подынтегральной функции по сдвоенным элементарным промежуткам $[x_0, x_2]$, $[x_2, x_4]$, $\hbar$, $[x_{2m-2}, x_{2m}]$, то ошибка получаемого таким образом приближенного равенства $I \approx I^C$ (12.31) в соответствии с (12.32) будет убывать пропорционально уже четвертой степени h. Это обстоятельство обусловило чрезвычайную популярность формулы Симпсона, ибо повышение порядка точности интерполяции всего на одну единицу повлекло повышение точности интегрирования на два порядка (при сохранении простоты расчетной формулы). Посмотрев на строку табл.12.1, соответствующую значению $k = 3$, легко понять, что применение кусочно-кубической интерполяции на основе формулы Ньютона–Котеса не даст принципиального улучшения качества соответствующей формулы численного интегрирования по сравнению с формулой Симпсона.

Пример 12.1. Оценим, какую точность можно гарантировать при вычислении интеграла

$$I = \int_0^1 e^{-x^2}\, dx$$

по формулам трапеций и Симпсона при разбиении промежутка интегрирования на восемь частей.

Выполнив последовательное дифференцирование функции $f(x) = e^{-x^2}$, находим

$$M_2 := \max_{x\in[a,\,b]} |f''(x)| = \max_{x\in[0,\,1]} \left| 2e^{-x^2}\left(2x^2 - 1\right)\right| = 2$$

и

$$M_4 := \max_{x\in[a,\,b]} \left|f^{(4)}(x)\right| = \max_{x\in[0,\,1]} \left| 4e^{-x^2}\left(4x^4 - 12x^2 + 3\right)\right| = 12.$$

Теперь, учитывая, что $b-a=1$, $h=\dfrac{b-a}{n}=\dfrac{1}{8}$, в соответствии с формулами (12.29) и (12.32) получаем требуемые оценки:

$$\left|I-I^T\right|\le\frac{M_2(b-a)}{12}h^2=\frac{2}{12}\left(\frac{1}{8}\right)^2=\frac{1}{384}<0.003$$

и

$$\left|I-I^C\right|\le\frac{M_4(b-a)}{180}h^4=\frac{12}{180}\left(\frac{1}{8}\right)^4=\frac{1}{61440}<0.00002.$$

12.4. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ФОРМУЛАМИ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ, ТРАПЕЦИЙ И СИМПСОНА

Воспользоваться оценками квадратурных формул подобно тому, как это было сделано в примере 12.1, удается крайне редко. Поэтому вычисление интегралов с нужной точностью обычно производят посредством последовательного дробления шага (как правило, делением пополам) до выполнения некоторых критериев точности. Обоснование таких критериев и конкретные алгоритмы будут приведены в следующем параграфе. Здесь же изучим связи, которые возникают между приближенными значениями I^{Π}, I^T и I^C интеграла I в процессе его вычисления по формулам прямоугольников, трапеций и Симпсона с шагом h и шагом $H=2h$ (рис. 12.6).

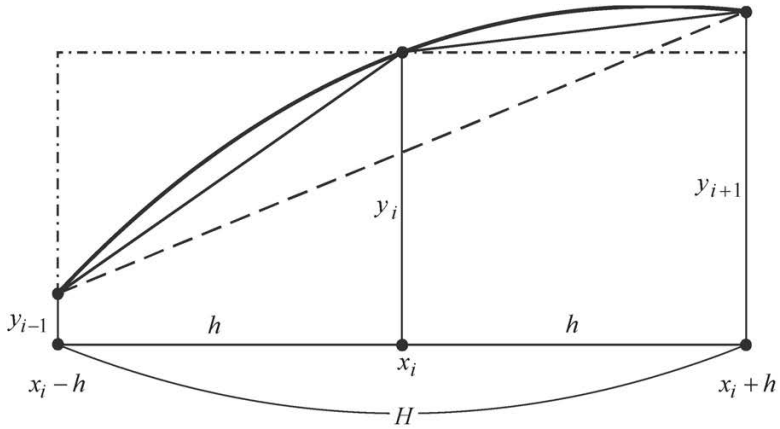


Рис. 12.6. *К выводу соотношений между* $I_i^{\Pi}(H)$, $I_i^T(H)$, $I_i^T(h)$ *и* $I_i^C(h)$

Рассмотрим сначала приближения к интегралу

$$I_i := \int_{x_i-h}^{x_i+h} f(x)dx,$$

полученные по формуле прямоугольников с шагом H ($I_i^{П}(H)$), по формуле трапеций с шагами H и $h=\frac{H}{2}$ ($I_i^{T}(H)$ и $I_i^{T}(h)$), а также по формуле Симпсона с шагом h ($I_i^{C}(h)$), через значения $y_{i-1}=f(x_i-h)$, $y_i=f(x_i)$ и $y_{i+1}=f(x_i+h)$.

Имеем:

$$I_i^{П}(H)=Hy_i=2hy_i;$$

$$I_i^{T}(H)=\frac{y_{i-1}+y_{i+1}}{2}H=h(y_{i-1}+y_{i+1});$$

$$I_i^{T}(h)=\frac{y_{i-1}+y_i}{2}h+\frac{y_i+y_{i+1}}{2}h=\frac{h}{2}(y_{i-1}+2y_i+y_{i+1});$$

$$I_i^{C}(h)=\frac{h}{3}(y_{i-1}+4y_i+y_{i+1}).$$

Беря полусумму правых частей первых двух из этих равенств, получаем правую часть третьего. Следовательно,

$$I_i^{T}(h)=\frac{1}{2}\left(I_i^{П}(H)+I_i^{T}(H)\right). \qquad (12.33)$$

Если же взять среднее взвешенное этих же равенств с весами $\frac{2}{3}$ и $\frac{1}{3}$ соответственно, то придем к четвертому равенству, т.е.

$$I_i^{C}(h)=\frac{2}{3}I_i^{П}(H)+\frac{1}{3}I_i^{T}(H). \qquad (12.34)$$

Поскольку исходный интеграл есть $I=\sum_{i=1}^{m}I_i$, где $m=\frac{b-a}{H}$, то индекс i в соотношениях (12.33), (12.34) можно отбросить.

Итак, если $h=\frac{H}{2}$, то

$$I^{T}(h)=\frac{1}{2}\left(I^{П}(H)+I^{T}(H)\right), \qquad (12.35)$$

$$I^{C}(h)=\frac{2}{3}I^{П}(H)+\frac{1}{3}I^{T}(H). \qquad (12.36)$$

На базе этих связей можно строить эффективные алгоритмы вычисления интегралов. Суть в том, что, производя для уточнения значения интеграла дробление шага H пополам, мы должны вычислять новые значения подынтегральной функции в точках, расположенных посередине предыдущих элементарных отрезков. Эти новые значения используются для вычисления значения $I^{\Pi}(H)$, все остальные значения функции передаются на этот этап с предыдущего уже в просуммированном виде, т.е. как $I^{T}(H)$. Так можно получать либо более точное, чем $I^{T}(H)$, значение $I^{T}(h)$, либо $I^{C}(h)$.

Заметим, кстати, что значение $I^{C}(h)$ можно вычислить также по формуле

$$I^{C}(h) = I^{T}(h) + R^{T}(h), \qquad (12.37)$$

где $R^{T}(h) := \frac{1}{3}\left(I^{T}(h) - I^{T}(H)\right)$ — так называемая ***поправка Ричардсона***[*]. Действительно, возвращаясь к интегралу I_i, непосредственно (справа налево) проверяем справедливость i-го фрагмента формулы (12.37):

$$I_i^{T}(h) + R_i^{T}(h) = I_i^{T}(h) + \frac{1}{3}\left(I_i^{T}(h) - I_i^{T}(H)\right) = \frac{4}{3}I_i^{T}(h) - \frac{1}{3}I_i^{T}(H) =$$

$$= \frac{4}{3}\cdot\frac{h}{2}(y_{i-1} + 2y_i + y_{i+1}) - \frac{1}{3}\cdot h(y_{i-1} + y_{i+1}) = \frac{h}{3}(y_{i-1} + 4y_i + y_{i+1}) =$$

$$= I_i^{C}(h);$$

из аддитивности интеграла теперь следует (12.37).

Таким образом, вычисление поправки Ричардсона позволяет уточнить приближенное значение $I^{T}(h)$ интеграла I, полученное по формуле трапеций. Другое ее назначение будет понятно из материала следующего параграфа.

12.5. ПРИНЦИП РУНГЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ. АЛГОРИТМ РОМБЕРГА

Пусть к приближенному вычислению значения I данного интеграла применяется некая квадратурная формула p-го порядка точности I^{p} из семейства составных формул Ньютона–

---

[*] Ри́чардсон Льюис Фрай (1881–1953) — английский геофизик.

Котеса. При условии непрерывности p-ой производной подынтегральной функции это означает существование такой постоянной C, что

$$I = I^p(h) + Ch^p. \tag{12.38}$$

При уменьшении вдвое шага h численного интегрирования по той же формуле p-го порядка можно записать такое же равенство, но с другой постоянной C_1:

$$I = I^p\left(\frac{h}{2}\right) + C_1\left(\frac{h}{2}\right)^p. \tag{12.39}$$

Считая, что при малом h постоянные C и C_1 близки, из (12.38) и (12.39) имеем

$$I^p(h) + Ch^p = I^p\left(\frac{h}{2}\right) + C_1\left(\frac{h}{2}\right)^p \approx I^p\left(\frac{h}{2}\right) + C\left(\frac{h}{2}\right)^p$$

и, следовательно,

$$C \approx C_1 \approx \frac{I^p\left(\frac{h}{2}\right) - I^p(h)}{h^p - \left(\frac{h}{2}\right)^p}.$$

Подставив это значение C_1 в (12.39), приходим к выражению

$$I \approx I^p\left(\frac{h}{2}\right) + \frac{I^p\left(\frac{h}{2}\right) - I^p(h)}{2^p - 1}. \tag{12.40}$$

К приближенному равенству (12.40) можно относиться двояко. С одной стороны, переписав его в виде

$$I - I^p\left(\frac{h}{2}\right) \approx \frac{I^p\left(\frac{h}{2}\right) - I^p(h)}{2^p - 1}, \tag{12.41}$$

получаем возможность хотя бы грубо контролировать точность численного интегрирования на основе двойного счета (с шагом h и с шагом $\frac{h}{2}$). В этом и заключается широко применяемый ***принцип Рунге*** практического оценивания погрешностей. Его применение считается правомочным [44], если выполняется неравенство

$$\left| 2^p \cdot \frac{I^p\left(\frac{h}{2}\right) - I^p(h)}{I^p(h) - I^p(2h)} - 1 \right| < 0.1.$$

С другой стороны, второе слагаемое в формуле (12.40) позволяет уточнить «дешевым» способом приближенное значение $I^p\left(\frac{h}{2}\right)$ интеграла I. Заметим, что при $p=2$ формула (12.38) есть формула трапеций

$$I = I^T(h) + Ch^2,$$

и выражение (12.41) в этом случае совпадает с определенной в предыдущем параграфе поправкой Ричардсона $R^T\left(\frac{h}{2}\right)$, а правая часть формулы (12.40) есть значение $I^C\left(\frac{h}{2}\right)$, соответствующее формуле Симпсона. Естественно назвать ***обобщенной поправкой Ричардсона*** получаемую с помощью двойного счета величину*)

$$R^p\left(\frac{h}{2}\right) := \frac{I^p\left(\frac{h}{2}\right) - I^p(h)}{2^p - 1}.$$

Итогом рассуждений предыдущего и настоящего параграфов может служить, например, следующий **алгоритм прямоугольников-трапеций** вычисления интеграла I с заданной точностью ε.

Шаг 1. Полагаем $n := 1$, $H := b - a$, $I^T(H) := \frac{H}{2}[f(a) + f(b)]$.

Шаг 2. Вычисляем $h = \frac{H}{2}$, $x_1 = a + h$, $x_i = x_{i-1} + H$

$(i = 2, \text{ħ}\ , n)$, $y_i = f(x_i)$ $(i = 1, 2, ..., n)$, $I^{\Pi}(H) = H\sum_{i=1}^{n} y_i$.

Шаг 3. Вычисляем $I^T(h) = \frac{1}{2}\left[I^{\Pi}(H) + I^T(H)\right]$,

$$R^T(h) = \frac{1}{3}\left[I^T(h) - I^T(H)\right].$$

Шаг 4. Сравниваем $\left|R^T(h)\right|$ с ε. Если $\left|R^T(h)\right| > \varepsilon$, то полагаем $n := 2n$, $H := h$, $I^T(H) := I^T(h)$ и возвращаемся к шагу 2.

Шаг 5. Вычисляем $I^C(h) = I^T(h) + R^T(h)$ и принимаем $I :\approx I^C(h)$.

---

*) Не вызовет затруднений рассмотрение и более общего случая, когда шаг h заменяется на шаг $h_1 = \gamma h$, где $\gamma \in (0, 1)$.

Если есть основания считать, что подынтегральная функция обладает достаточно высокой степенью гладкости, то для вычисления интеграла можно применить алгоритм, предложенный шведским математиком Ромбергом. Базируется этот алгоритм на связях между составными квадратурными формулами Ньютона–Котеса четных порядков типа установленной выше связи (12.37) между формулами трапеций и Симпсона через поправку Ричардсона. Так, можно показать, что правая часть соответствующего (12.40) при $p = 4$ приближенного равенства

$$I \approx I^4\left(\frac{h}{2}\right) + \frac{I^4\left(\frac{h}{2}\right) - I^4(h)}{15}$$

(где $I^4(h) \equiv I^C(h)$, согласно предыдущему) совпадает со значением $I^6\left(\frac{h}{2}\right)$, которое могло бы быть подсчитано по составной формуле Ньютона–Котеса, отвечающей строке $k = 4$ в табл.12.1, и т.д.

Следовательно, заложив процесс деления шага пополам и выполнив первоначальный подсчет приближенного значения интеграла I по формуле трапеций, дальнейшие его уточнения можно производить рекуррентно путем прибавления обобщенных поправок Ричардсона к предыдущим приближениям к I.

Таким образом, **алгоритм Ромберга** определяется следующей совокупностью формул [13]:

$$h_0 := b - a, \quad h_i = \frac{h_{i-1}}{2}, \quad I^{(0)}(h_0) := I^T(h_0), \quad I^{(0)}(h_i) := I^T(h_i),$$

$$R^{(k-1)}(h_i) := \frac{1}{2^{2k} - 1}\left[I^{(k-1)}(h_i) - I^{(k-1)}(h_{i-1})\right],$$

$$I^{(k)}(h_i) = I^{(k-1)}(h_i) + R^{(k-1)}(h_i),$$

где i принимает значения $1, 2, 3, \hbar$, а k изменяется от 1 до i; счет заканчивается при выполнении условия $\left|R^{(k-1)}(h_i)\right| \le \varepsilon$, после чего полагают $I := I^{(k)}(h_i)$.

Последовательность уточнений значения интеграла в алгоритме Ромберга удобно проследить по таблице 12.2 (см. нумерацию клеток таблицы).

Таблица 12.2

Схема последовательных уточнений интеграла алгоритмом Ромберга

i	h_i	$k=0$	$k=1$	$k=2$	$k=3$	$k=4$	$\hbar$
0	h_0	1 $I^{(0)}(h_0)$					
1	h_1	2 $I^{(0)}(h_1)$	3 $I^{(1)}(h_1)$				
2	h_2	4 $I^{(0)}(h_2)$	5 $I^{(1)}(h_2)$	6 $I^{(2)}(h_2)$			
3	h_3	7 $I^{(0)}(h_3)$	8 $I^{(1)}(h_3)$	9 $I^{(2)}(h_3)$	10 $I^{(3)}(h_3)$		
4	h_4	11 $I^{(0)}(h_4)$	12 $I^{(1)}(h_4)$	13 $I^{(2)}(h_4)$	14 $I^{(3)}(h_4)$	15 $I^{(4)}(h_4)$	
$\hbar$	$\hbar$	$\hbar$	$\hbar$	$\hbar$	$\hbar$	$\hbar$	$\hbar$

Наверное, не будет лишним обратить внимание на формирование столбца этой таблицы, соответствующего $k=0$. Здесь должны находиться значения интеграла, получаемые по формуле трапеций с уменьшающимся в два раза шагом. Очевидно, к этому этапу целесообразно подключить часть приведенного выше алгоритма прямоугольников-трапеций, которая позволит экономично вычислять значения $I^{(0)}(h_i) = I^{T}(h_i)$ на основе соотношения (12.35).

12.6. КВАДРАТУРНЫЕ ФОРМУЛЫ ЧЕБЫШЕВА И ГАУССА

Общий вид линейной квадратурной формулы — это

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \sum_i A_i f(x_i), \qquad (12.42)$$

где фиксированные аргументы x_i называют ***узлами***, а коэффициенты A_i — ***весами*** (***весовыми коэффициентами***) ***квадратурной формулы*** (определенный интеграл приближенно равен среднему взвешенному значений подынтегральной функции, вычисленных в определенных точках промежутка интегрирования).

Все рассмотренные выше квадратурные формулы характерны тем, что узлы в них брались равноотстоящими с шагом h, а веса находились в результате подмены подынтегральной функции $f(x)$ кусочно-постоянной в случае формул прямоугольников,

кусочно-линейной в случае формулы трапеций, кусочно-квадратичной в случае формулы Симпсона и т.д. Например, у составной формулы трапеций набор весов получился следующий:

$$\frac{h}{2},\ h,\ h,\ \hbar\ ,\ h,\ \frac{h}{2},$$

а у составной формулы Симпсона —

$$\frac{h}{3},\ \frac{4h}{3},\ \frac{2h}{3},\ \frac{4h}{3},\ \frac{2h}{3},\ \hbar\ ,\ \frac{4h}{3},\ \frac{h}{3}.$$

Далее мы откажемся от равномерного распределения узлов x_i на промежутке интегрирования $[a, b]$ и будем их находить из тех или иных соображений. В таком случае целесообразно предварительно сделать линейную замену (см. § 9.2)

$$x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t$$

и преобразовать исходный интеграл к интегралу со стандартным промежутком интегрирования $[-1, 1]$:

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2}\int_{-1}^{1} f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t\right)dt. \qquad (12.43)$$

Равенство (12.43) позволяет без ограничения общности рассматривать теперь вычисление интеграла

$$\hat{I} := \int_{-1}^{1} \varphi(t)\,dt,$$

т.е. строить квадратурные формулы вида

$$\hat{I} \approx \sum_{i=1}^{n} A_i \varphi(t_i), \qquad (12.44)$$

от которых на основе (12.43) легко перейти к квадратурным формулам (12.42).

Сделаем еще два предварительных замечания.

Во-первых, обратим внимание на разную роль параметра n в квадратурных формулах предыдущих параграфов и в формуле (12.44): если ранее n означало число элементарных отрезков, на которые разбивался промежуток интегрирования, то здесь n — это число узлов.

Во-вторых, квадратурные формулы, основанные на равномерном разбиении отрезка $[a, b]$ на n частей с шагом h, сравнивали по точности в зависимости от степени h, содержащейся в выражениях их остаточных членов (см. (12.12), (12.29), (12.32) и табл.12.1). Но те же остаточные члены позволяют судить о точности иначе. Поскольку в выражение остаточного члена квадратур-

ной формулы входит множителем производная подынтегральной функции определенного, например, k-го порядка, и поскольку k-я производная многочлена $(k-1)$-й степени равна нулю, можно сказать, что соответствующая квадратурная формула точна для многочленов степени $k-1$. В таком случае $k-1$ есть ***алгебраический порядок точности*** квадратурной формулы.

Потребуем, чтобы в формуле (12.44) значения функции $\varphi(t_i)$ суммировались с одинаковыми весами $A_i \equiv A$, а узлы t_i получающейся при этом формулы

$$\int_{-1}^{1} \varphi(t)dt \approx A\sum_{i=1}^{n} \varphi(t_i) \qquad (12.45)$$

располагались на отрезке $[-1, 1]$ так, чтобы формула (12.45) была точна для многочленов степени n. Отвечающая этим условиям формула называется ***квадратурной формулой Чебышева*** (она хороша тем, что минимизирует вероятную ошибку, если значения $\varphi(t_i)$ имеют нормально распределенную случайную ошибку [90]).

Считая, что равенство (12.45) должно быть непременно точным для постоянной функции, подставим в него $\varphi(t) \equiv 1$. Имеем

$$\int_{-1}^{1} 1dt = A\sum_{i=1}^{n} 1, \quad \text{откуда} \quad A = \frac{2}{n}.$$

Следовательно, вместо (12.45) теперь можно использовать более конкретный шаблон квадратурной формулы Чебышева

$$\int_{-1}^{1} \varphi(t)dt \approx \frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n} \varphi(t_i). \qquad (12.46)$$

Чтобы выписать совокупность условий на расположение узлов t_i на отрезке $[-1, 1]$, можно либо подставить в левую и правую части равенства (12.46) функцию-многочлен

$$\varphi(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \hbar + a_n t^n$$

и считать это равенство точным при любых a_i, либо поочередно подставлять в (12.46) представителей многочленов, коими являются степенные функции $t, t^2, \hbar, t^n$ (функция $t^0 = 1$ уже использована для выявления веса $A = \frac{2}{n}$). В любом случае приходим к нелинейной системе

$$\begin{cases} t_1 + t_2 + \ldots + t_n = & 0, \\ t_1^2 + t_2^2 + \ldots + t_n^2 = & \dfrac{n}{3}, \\ t_1^3 + t_2^3 + \ldots + t_n^3 = & 0, \\ t_1^4 + t_2^4 + \ldots + t_n^4 = & \dfrac{n}{5}, \\ \ldots\ldots\ldots\ldots & \\ t_1^n + t_2^n + \ldots + t_n^n = & \dfrac{1+(-1)^n}{2} \cdot \dfrac{n}{n+1}. \end{cases} \tag{12.47}$$

Доказано, что эта специфическая симметричная система n уравнений с n неизвестными определяет единственный набор узлов $\{t_i\}_{i=1}^n$ при $n = 1, 2, 3, \hbar$, 7, 9 (Чебышев) и не имеет действительных решений при $n = 8$ и $n \geq 10$ (Бернштейн*)). Эти узлы подсчитаны с высокой точностью и затабулированы (при нескольких первых значениях n см. их далее в табл.12.3).

Вернувшись к более общему, чем (12.45), виду квадратурной формулы (12.44), замечаем, что эта формула имеет $2n$ параметров: n узлов t_i и n весов A_i. Если считать, что мы свободны в выборе как узлов, так и весов, можно попытаться подобрать их такими, чтобы равенство

$$\int_{-1}^{1} \varphi(t)dt \approx \sum_{i=1}^{n} A_i \varphi(t_i) \tag{12.48}$$

было точным для многочленов степени $2n-1$ или, что то же, для $2n$ степенных функций $\varphi(t) = 1, t, t^2, \hbar\ , t^{2n-1}$. В этом случае построение квадратурной формулы наивысшего алгебраического порядка точности вида (12.48), называемой ***квадратурной формулой Гаусса***, упирается в решение нелинейной системы

$$\begin{cases} \sum A_i = 2, & \sum A_i t_i = 0, \\ \sum A_i t_i^2 = \dfrac{2}{3}, & \sum A_i t_i^3 = 0, \\ \ldots\ldots\ldots\ldots & \\ \sum A_i t_i^{2n-2} = \dfrac{2}{2n-1}, & \sum A_i t_i^{2n-1} = 0, \end{cases} \tag{12.49}$$

---

*) Бернште́йн Сергей Натанович (1880–1968) — российский математик, академик АН СССР, один из основателей конструктивной теории функций.

(где i всюду изменяется от 1 до n), получающейся аналогично системе (12.47). Решение системы (12.49) весьма затруднительно, но его несложно обойти, если знать конечный результат.

Оказывается, узлами t_i квадратурной формулы Гаусса (12.48) служат корни многочлена Лежандра $\chi_n(t)$ (см. § 10.4), которые, как известно, существуют при любом n, различны и принадлежат интервалу $(-1,1)$, а веса A_i находятся интегрированием базисных многочленов Лагранжа $l_i(t)$ степени $n-1$ (см. § 8.2), а именно:

$$A_i = \int_{-1}^{1} \frac{(t-t_1)...(t-t_{i-1})(t-t_{i+1})...(t-t_n)}{(t_i-t_1)...(t_i-t_{i-1})(t_i-t_{i+1})...(t_i-t_n)}dt. \qquad (12.50)$$

Докажем, что при таких t_i и A_i формула (12.48) будет точна при подстановке в нее вместо $\varphi(t)$ любого многочлена $P_{2n-1}(t)$ степени $2n-1$.

Согласно теореме о делении многочлена с остатком, для пары многочленов $P_{2n-1}(t)$ и $\chi_n(t)$ однозначно найдется другая пара многочленов $U_{n-1}(t)$ и $V_{n-1}(t)$ таких, что

$$P_{2n-1}(t) = U_{n-1}(t)\chi_n(t) + V_{n-1}(t). \qquad (12.51)$$

В силу линейной независимости и попарной ортогональности (см. (10.24)) системы многочленов Лежандра $\{\chi_j\}_{j=0}^{n}$, найдется такой набор коэффициентов $\alpha_0, \alpha_1, \hbar\ , \alpha_{n-1}$, что

$$U_{n-1}(t) = \alpha_0\chi_0(t) + \alpha_1\chi_1(t) + ... + \alpha_{n-1}\chi_{n-1}(t) \quad \forall\ t \in [-1,1]$$

и

$$\int_{-1}^{1} U_{n-1}(t)\chi_n(t)dt = \alpha_0 \int_{-1}^{1} \chi_0(t)\chi_n(t)dt + \alpha_1 \int_{-1}^{1} \chi_1(t)\chi_n(t)dt + \hbar$$

$$\hbar\ + \alpha_{n-1} \int_{-1}^{1} \chi_{n-1}(t)\chi_n(t)dt = 0 \quad \forall\ \alpha_0, \alpha_1, \hbar\ , \alpha_{n-1}.$$

Следовательно, интегрирование (12.51) приводит к равенству

$$\int_{-1}^{1} P_{2n-1}(t)dt = \int_{-1}^{1} V_{n-1}(t)dt,$$

являющемуся результатом преобразования левой части формулы (12.48) при $\varphi(t) = P_{2n-1}(t)$.

Рассмотрим теперь правую часть формулы (12.48) с A_i, определяемыми посредством (12.50), и с t_i такими, что $\chi_n(t_i) = 0$. Имеем:

$$\sum_{i=1}^{n} A_i P_{2n-1}(t_i) = \sum_{i=1}^{n} A_i U_{n-1}(t_i)\chi_n(t_i) + \sum_{i=1}^{n} A_i V_{n-1}(t_i) =$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \int_{-1}^{1} \frac{(t-t_1)...(t-t_{i-1})(t-t_{i+1})...(t-t_n)}{(t_i-t_1)...(t_i-t_{i-1})(t_i-t_{i+1})...(t_i-t_n)} dt \cdot V_{n-1}(t_i) =$$

$$= \int_{-1}^{1} \left[\sum_{i=1}^{n} \frac{(t-t_1)...(t-t_{i-1})(t-t_{i+1})...(t-t_n)}{(t_i-t_1)...(t_i-t_{i-1})(t_i-t_{i+1})...(t_i-t_n)} \cdot V_{n-1}(t_i) \right] dt = \int_{-1}^{1} V_{n-1}(t)dt.$$

Последнее равенство в цепочке проведенных преобразований объясняется тем, что выражение в квадратных скобках под знаком интеграла есть интерполяционный многочлен Лагранжа $(n-1)$-й степени, составленный по n значениям $V_{n-1}(t_i)$ $(i = 1, 2, \hbar, n)$ многочлена $(n-1)$-й степени $V_{n-1}(t)$, т.е. этот многочлен однозначно (в силу единственности интерполяционного многочлена) восстанавливается интерполированием.

Итак, имеем точное равенство

$$\int_{-1}^{1} P_{2n-1}(t)dt = \sum_{i=1}^{n} A_i P_{2n-1}(t_i)$$

при указанном фиксировании величин A_i и t_i, означающее, что эти величины могут служить весами и узлами квадратурной формулы Гаусса (12.48).

Запишем теперь общую формулу для квадратур Чебышева и Гаусса применительно к исходному интегралу по промежутку $[a, b]$ на основе преобразования (12.43):

$$\int_{a}^{b} f(x)dx \approx \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^{n} A_i f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} t_i \right). \qquad (12.52)$$

Значения узлов t_i и весов A_i, округленные до шести знаков после запятой, при $n = 2, 3, 4, 5$ приведены в табл.12.3. При необходимости узнать t_i, A_i с большей точностью или при $n > 5$ следует обратиться к другим источникам (например, [19, 90, 99, 104]).

Таблица 12.3

Узлы и веса квадратурных формул Чебышева и Гаусса

n	i	Формула Чебышева		Формула Гаусса	
		t_i	$A_i \equiv A$	t_i	A_i
2	1; 2	∓ 0.577350	1	∓ 0.577350	1
3	1; 3	∓ 0.707107	$\frac{2}{3}$	∓ 0.774597	$\frac{5}{9}$
	2	0		0	$\frac{8}{9}$
4	1; 4	∓ 0.794654	$\frac{1}{2}$	∓ 0.861136	0.347855
	2; 3	∓ 0.187592		∓ 0.339981	0.652145
5	1; 5	∓ 0.832497	$\frac{2}{5}$	∓ 0.906180	0.236927
	2; 4	∓ 0.374541		∓ 0.538469	0.478629
	3	0		0	0.568889

Остаточный член квадратурной формулы Гаусса (12.52), как следовало ожидать, выражается через $(2n)$-ю производную функции $f(x)$:

$$r_n^{\Gamma} := I - I^{\Gamma} = \frac{(b-a)^{2n+1}(n!)^4}{(2n+1)[(2n)!]^3} f^{(2n)}(\xi_{\Gamma}), \quad \xi_{\Gamma} \in (a, b); \quad (12.53)$$

его вывод можно найти, например, в [19]. Там же выводятся и остаточные члены $r_n^{Ч} := I - I^{Ч}$ квадратур Чебышева вида (12.46) для всех конкретных значений n, при которых они существуют. Для $r_n^{Ч}$, как и для остаточных членов формул Ньютона–Котеса, характерно «перепрыгивание» через порядок входящих в их выражение производных:

$$r_2^{Ч} = \frac{1}{135}\varphi^{IV}(\xi_2), \quad r_3^{Ч} = \frac{1}{360}\varphi^{IV}(\xi_3),$$

$$r_4^{Ч} = \frac{2}{42525}\varphi^{VI}(\xi_4), \quad r_5^{Ч} = \frac{13}{544320}\varphi^{VI}(\xi_5)$$

и т.д., где ξ_n — некоторые фиксированные точки интервала $(-1, 1)$. Сравнение этих величин с соответствующими значениями r_n^{Γ}, поставляемыми формулой (12.53) при $a = -1$, $b = 1$, т.е. для квадратурной формулы Гаусса (12.48), а именно, со значениями

$$r_2^{\Gamma} = \frac{1}{135}\varphi^{IV}(\widetilde{\xi}_2), \quad r_3^{\Gamma} = \frac{1}{15750}\varphi^{VI}(\widetilde{\xi}_3),$$
$$r_4^{\Gamma} = \frac{2}{3472875}\varphi^{VIII}(\widetilde{\xi}_4), \quad r_5^{\Gamma} = \frac{13}{1237732650}\varphi^{X}(\widetilde{\xi}_5),$$

говорит о существенно более быстром убывании ошибки формулы Гаусса при достаточной гладкости интегрируемой функции.

Проблема корректного использования формул Чебышева и Гаусса (12.52) — в трудности оценивания модулей производных высоких порядков (если они еще существуют!). Выход можно искать в построении составных формул подобно тому, как это делалось выше. К сожалению, здесь неприменим напрямую принцип Рунге, которым можно было бы руководствоваться при разбиении интеграла на части для получения его значения с наперед заданной точностью. Полезную роль на этом пути может сыграть изучение ***квадратурных формул Маркова***[*)] [9, 19, 129]. Алгебраическая точность таких формул ниже, чем у соответствующих формул Гаусса, но зато какие-то узлы могут произвольно фиксироваться. Например, в число узлов «насильно» могут быть включены одна или обе границы интегрирования; в последнем случае такая формула называется ***квадратурой Лобатто***[**)] [9, 13].

Замечание 12.2. По тому, входят границы интегрирования в число узлов или нет, квадратурные формулы подразделяются на ***формулы замкнутого и открытого типов*** соответственно. Очевидно, формулы Чебышева и Гаусса относятся к формулам открытого типа, а формулы Ньютона–Котеса — замкнутого. Введение квадратурных формул Маркова позволяет «замкнуть» формулы Гаусса.

Замечание 12.3. Если на промежутке интегрирования $[a, b]$ доступны значения не только подынтегральной функции, но и некоторых ее производных, можно отказаться от требования несовпадения узлов интегрирования, и от вида квадратурной формулы (12.42) перейти к более общему виду формул численного интегрирования с кратными узлами [104, 133]. В основу построения конкретных квадратурных формул такого типа можно положить, например, подмену подынтегральной функции $f(x)$ ее интер-

---

*) Ма́рков Андрей Андреевич (1856–1922) — широко известный русский математик, академик Петербургской академии наук.

**) Лоба́тто Рехюэл (1797–1866) — нидерландский математик.

поляционным многочленом Эрмита $H_n(x)$ (см. § 8.8). Добавление к значениям функции только первых производных в точках a и b приводит к простейшей ***формуле Эйлера*** (Эйлера–Маклорена) [78]

$$I \approx \frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)]+\frac{(b-a)^2}{12}[f'(a)-f'(b)],$$

на базе которой при равномерном разбиении (12.4) получается ***составная формула Эйлера***

$$I \approx I^{\ni} := h\left(\frac{y_0+y_n}{2}+y_1+y_2+\hbar+y_{n-1}\right)+\frac{h^2}{12}(f'(a)-f'(b)). \quad (12.54)$$

Последняя незначительно усложняет составную формулу трапеций (12.28), но существенно повышает ее точность, о чем свидетельствует величина ошибки $r^{\ni} := I - I^{\ni} \approx \frac{h^4}{720}\int_a^b f^{IV}(x)dx$ в сравнении с величиной r^T в (12.29). Интересно отметить, что формула (12.54) может быть выведена из формулы Грегори (см. замечание 12.1), если запись последней оборвать на втором слагаемом $\frac{1}{12}(\Delta y_0 - \Delta y_{k-1})$, зафиксировать $k=n$ и воспользоваться обсуждавшейся в восьмой главе связью между конечными разностями и производными: $\Delta y_0 \approx hf'(a)$, $\Delta y_{n-1} \approx hf'(b)$.

12.7. ФОРМУЛЫ ГАУССА–КРИСТОФФЕЛЯ

Квадратурной формулой Гаусса–Кристоффеля[*)] [71, 78] (или формулой ***типа Гаусса*** [129], или просто ***Гаусса*** [13, 19, 158]) называют формулу наивысшего алгебраического порядка точности вида

$$\int_a^b p(x)f(x)dx \approx \sum_{i=1}^n A_i f(x_i), \quad (12.55)$$

где границы интегрирования a и b могут быть как конечными, так и бесконечными, а ***весовая функция*** $p(x)$ должна удовлетворять нескольким условиям. А именно, функция $p(x)$ должна быть непрерывна и положительна на интервале (a,b); при $x=a$ и $x=b$ она может обращаться в нуль или в бесконечность, при этом должен существовать $\int_a^b p(x)dx$. Очевидно, на конечном промежутке $[a,b]$ всем этим требованиям удовлетворяет функ-

*) Кристо́ффель Элвин Бруно (1829–1900) — немецкий математик.

ция $p(x) \equiv 1$, с которой квадратурная формула Гаусса вида (12.42) (или вида (12.48) при $a = -1$, $b = 1$) является частным случаем формулы Гаусса–Кристоффеля (12.55).

Обобщим знания о квадратурной формуле Гаусса, полученные в предыдущем параграфе, на формулу (12.55). При этом, естественно, будем пользоваться более широким понятием ортогональности с весом, согласно которому множество многочленов $\{Q_0(x), Q_1(x), \hbar\ , Q_n(x), \hbar\ \}$ образует систему ортогональных с весовой функцией $p(x)$ многочленов на (a, b), если

$$\int_a^b p(x)Q_k(x)Q_j(x)dx = \begin{cases} 0 & \text{при } k \neq j, \\ \text{const} \neq 0 & \text{при } k = j. \end{cases} \qquad (12.56)$$

Как уже упоминалось в § 10.4, многочлен n-й степени $Q_n(x)$ из такой системы имеет на промежутке ортогональности (a, b) ровно n вещественных корней (независимо от того, конечен этот промежуток или бесконечен). Они и принимаются за узлы квадратурной формулы Гаусса–Кристоффеля.

Теорема 12.1. *Квадратурная формула* (12.55) *точна для произвольного многочлена степени* $2n-1$, *если ее узлами* x_i *служат корни многочлена* $Q_n(x)$ *из семейства многочленов, ортогональных на промежутке интегрирования* (a, b) *с весом* $p(x)$, *а весовыми коэффициентами — числа*

$$A_i = \int_a^b \frac{(x-x_1)\hbar\ (x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\hbar\ (x-x_n)}{(x_i-x_1)\hbar\ (x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\hbar\ (x_i-x_n)}\, p(x)dx. \qquad (12.57)$$

Доказательство проведем схематично, поскольку оно повторяет рассуждения, которые были положены в обоснование аналогичного результата для формулы Гаусса (12.48).

Возьмем произвольный многочлен степени $2n-1$ и представим его в виде

$$P_{2n-1}(x) = U_{n-1}(x)Q_n(x) + V_{n-1}(x) \qquad (12.58)$$

(сравните с (12.51)). Разложим $U_{n-1}(x)$ по базису $Q_0(x), Q_1(x), \hbar$ $\hbar\ , Q_{n-1}(x)$ с коэффициентами $\alpha_0, \alpha_1, \hbar\ , \alpha_{n-1}$ и подставим $P_{2n-1}(x)$ в качестве $f(x)$ в левую часть формулы (12.55). Тогда,

в силу (12.56), будем иметь

$$\int_a^b p(x)P_{2n-1}(x)dx = \alpha_0\int_a^b p(x)Q_0(x)Q_n(x)dx +$$

$$+\alpha_1\int_a^b p(x)Q_1(x)Q_n(x)dx + \hbar\ +\alpha_{n-1}\int_a^b p(x)Q_{n-1}(x)Q_n(x)dx +$$

$$+\int_a^b p(x)V_{n-1}(x)dx = \int_a^b p(x)V_{n-1}(x)dx.$$

Подстановка в правую часть (12.55) функции $f(x) = P_{2n-1}(x)$ в виде (12.58) дает тот же результат:

$$\sum_{i=1}^n A_i P_{2n-1}(x_i) = \sum_{i=1}^n A_i U_{n-1}(x_i)Q_n(x_i) + \sum_{i=1}^n A_i V_{n-1}(x_i) = 0 +$$

$$+\int_a^b\left[\sum_{i=1}^n \frac{(x-x_1)\hbar\ (x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\hbar\ (x-x_n)}{(x_i-x_1)\hbar\ (x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\hbar\ (x_i-x_n)}\cdot V_{n-1}(x_i)\right]p(x)dx =$$

$$= \int_a^b p(x)V_{n-1}(x)dx,$$

так как по условию $Q_n(x_i) = 0$, а

$$\sum_{i=1}^n \frac{(x-x_1)\ldots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\ldots(x-x_n)}{(x_i-x_1)\ldots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\ldots(x_i-x_n)}\cdot V_{n-1}(x_i) = V_{n-1}(x),$$

согласно теории интерполирования.

Как видим, для алгебраической функции $P_{2n-1}(x)$ равенство (12.55) является точным. Теорема доказана.

Условия на узлы x_i и веса A_i фигурируют в теореме 12.1 в качестве достаточных условий для того, чтобы формула (12.55) являлась квадратурной формулой наивысшего алгебраического порядка точности. Доказано [99 и др.], что они являются и необходимыми.

Замечание 12.4. При любом расположении узлов x_i на $[a, b]$ формулу вида (12.55) называют ***интерполяционной квадратурной формулой*** [129] или ***квадратурной формулой интерполяционного типа*** [9, 158], если ее весовые коэффициенты задаются равенством (12.57). Таковыми являются не только рассматриваемые здесь формулы Гаусса–Кристоффеля, но и изученные ранее простейшие формулы прямоугольников, трапеций, Симпсона, а также формулы Чебышева. Интерполяцион-

ными квадратурами не будут формулы численного интегрирования, опирающиеся, например, на аппроксимацию подынтегральной функции многочленами наилучших среднеквадратических приближений (см. гл. 10), а не на интерполяцию.

Несколько конкретных квадратурных формул Гаусса–Кристоффеля можно получить на базе приведенных в § 10.4 классических ортогональных многочленов.

Положив в формуле (12.55) $a=-1$, $b=1$, $p(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ и взяв в качестве узлов x_i корни многочлена Чебышева $T_n(x)$ (см. (2.3)), придем к формуле

$$\int_{-1}^{1}\frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}}dx \approx \sum_{i=1}^{n} A_i f(x_i), \tag{12.59}$$

которую называют ***квадратурной формулой Эрмита*** [19, 169]*). Формула (12.59) имеет алгебраический порядок точности $2n-1$, когда ее коэффициенты A_i, согласно теореме 12.1, вычисляются по формуле 12.57. Учитывая краткую запись интерполяционного многочлена Лагранжа в виде (8.6а), формулу для вычисления весовых коэффициентов в данном случае можно представить так:

$$A_i = \int_{-1}^{1}\frac{T_n(x)}{(x-x_i)T_n'(x_i)}\cdot\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}. \tag{12.60}$$

Знание вида и свойств многочлена Чебышева позволяет найти значения интеграла в выражении (12.60) при $i=1, 2, \hbar\ , n$ и установить, что все коэффициенты в формуле (12.59) равны между собой [19, 99, 129]:

$$A_i = \frac{\pi}{n} \quad \forall\ i \in \{1, 2, \hbar\ , n\}.$$

Таким образом, квадратурная формула Эрмита есть

$$\int_{-1}^{1}\frac{f(x)dx}{\sqrt{1-x^2}}dx \approx \frac{\pi}{n}\sum_{i=1}^{n} f(x_i), \tag{12.61}$$

*) В [90] так называется другая формула, см. далее (12.64).

где $x_i = \cos\dfrac{2i-1}{2n}\pi$ — корни многочлена $T_n(x)$. Известна она и как ***формула Мелера*** [111, 129].

Промежуточное положение между общей формулой Гаусса–Кристоффеля (12.55) и ее частными представителями, каковыми являются формула Гаусса и формула Эрмита, занимает квадратурная формула вида

$$\int_{-1}^{1}(1-x)^{\alpha}(1+x)^{\beta} f(x)dx \approx \sum_{i=1}^{n} A_i f(x_i) \quad (\alpha,\ \beta > -1). \qquad (12.62)$$

На самом деле (12.62) — это двупараметрическое семейство квадратурных формул, имеющих наивысший алгебраический порядок точности, когда за узлы x_i принимаются корни ортогональных с фигурирующей под знаком интеграла весовой функцией многочленов Якоби (упоминавшихся в § 10.4), а коэффициенты A_i вычисляются в соответствии с формулой (12.57). При некоторых конкретных значениях параметров α и β узлы x_i и веса A_i можно найти затабулированными в справочной литературе (например, [104], где вместо $[-1, 1]$ за основу принят промежуток $[0, 1]$; там же содержатся числовые данные и для других формул численного интегрирования).

В случае произвольного з а м к н у т о г о промежутка интегрирования $[a, b]$ для того, чтобы воспользоваться квадратурными формулами типа формулы (12.62), достаточно свести его, как это делалось ранее в § 12.6, к стандартному промежутку $[-1, 1]$.

Если одна или обе границы интегрирования бесконечны, тогда на основе ортогональных многочленов Лагерра и Эрмита приходим соответственно к формулам

$$\int_{0}^{\infty} e^{-x} f(x)dx \approx \sum_{i=1}^{n} A_i f(x_i) \qquad (12.63)$$

и

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} f(x)dx \approx \sum_{i=1}^{n} A_i f(x_i), \qquad (12.64)$$

которые иногда называют также соответственно ***квадратурными формулами Лагерра и Эрмита*** [90][*)]. За узлы в них принимаются корни многочленов Лагерра $L_n(x)$ в (12.63) и Эрмита $H_n(x)$ в (12.64) (см. § 10.4), а весовые коэффициенты A_i подсчитываются по формулам [99]:

$$A_i = \int_0^{\infty} \frac{L_n(x)}{(x-x_i)L_n'(x_i)} e^{-x}dx = \frac{(n!)^2}{x_i[L_n'(x_i)]^2} = \left[\frac{(n-1)!}{nL_{n-1}(x_i)}\right]^2 x_i$$

для квадратуры (12.63) и

$$A_i = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{H_n(x)}{(x-x_i)H_n'(x_i)} e^{-x^2}dx = \frac{2^{n+1}n!\sqrt{\pi}}{[H_n'(x_i)]^2} = \frac{2^{n-1}(n-1)!\sqrt{\pi}}{nH_{n-1}^2(x_i)}$$

для (12.64) (точки x_i в этих формулах предполагаются уже фиксированными указанным образом)[**)].

Числовые данные об узлах и весах квадратур Лагерра и Эрмита для значений n от 2 до 5 представлены в таблице 12.4 [90, 104].

Остаточные члены формул (12.63) и (12.64) имеют соответственно вид [99, 104]

$$R_n^{Л} = \frac{(n!)^2}{(2n)!} f^{(2n)}(\xi_{Л}) \quad \text{и} \quad R_n^{Э} = \frac{n!\sqrt{\pi}}{2^n(2n)!} f^{(2n)}(\xi_{Э}),$$

где $\xi_{Л} \in (0,+\infty)$, $\quad \xi_{Э} \in (-\infty,+\infty)$.

[*)] Называют их также ***квадратурными формулами с весом Чебышева–Лагерра*** и ***Чебышева–Эрмита*** соответственно [89]. Имеется и более общая ***формула Чебышева–Лагерра*** [104]

$$\int_0^{\infty} x^{\alpha} e^{-x} f(x)dx \approx \sum_{i=1}^{n} A_i f(x_i),$$

поглощающая (12.63) при $\alpha = 0$.

[**)] Чтобы в представленных здесь интегральных выражениях A_i узнать обоснованную в теореме 12.1 общую формулу (12.57), достаточно вспомнить краткую запись интерполяционного многочлена Лагранжа в виде (8.6а). Использование многочлена Лагерра $L_n(x)$ в первом и Эрмита $H_n(x)$ во втором интегральных выражениях подчеркивает, что за узлы $x_1, \hbar\ , x_n$ принимаются корни именно этих многочленов.

Таблица 12.4

Узлы и веса квадратурных формул Лагерра (12.63) *и Эрмита* (12.64)

n	i	Формула Лагерра		Формула Эрмита	
		x_i	A_i	x_i	A_i
2	1	0.585786	0.853553	–0.707107	0.886227
	2	3.414214	0.146447	0.707107	0.886227
3	1	0.415775	0.711093	–1.224745	0.295409
	2	2.294280	0.278518	0	1.181636
	3	6.289945	0.0103893	1.224745	0.295409
4	1	0.322548	0.603154	–1.650680	0.0813128
	2	1.745761	0.357419	–0.524648	0.804914
	3	4.536620	0.0388879	0.524648	0.804914
	4	9.395071	0.000539295	1.650680	0.0813128
5	1	0.263560	0.521756	–2.020183	0.0199532
	2	1.413403	0.398667	–0.958572	0.393619
	3	3.596426	0.0759424	0	0.945309
	4	7.085810	0.00361176	0.958572	0.393619
	5	12.640801	0.00002337	2.020183	0.0199532

12.8. ПРИЕМЫ ПРИБЛИЖЕННОГО ВЫЧИСЛЕНИЯ НЕСОБСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЛОВ

В этом параграфе рассмотрим вычисление интегралов вида

А)*) $\int\limits_0^{\infty} f(x)\,dx$,

Б) $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx$

---

*) Более общий случай интегрирования на промежутке $[a, +\infty)$ сводится к случаю А) или линейной заменой переменной, или представлением интеграла $\int\limits_a^{\infty}$ в виде двух интегралов: $\int\limits_a^0$ и $\int\limits_0^{\infty}$, один из которых — определенный.

и

В) $\int\limits_a^b f(x)dx$

при наличии бесконечных разрывов у функции $f(x)$ в последнем интеграле либо в точке $x = a$, либо в точке $x = b$, либо, в общем случае, в некоторой точке $x = c \in [a, b]$. Вычисляемые несобственные интегралы, разумеется, предполагаются сходящимися.

Одним из источников получения численных значений несобственных интегралов А–В являются рассмотренные в предыдущем параграфе квадратурные формулы из класса формул Гаусса–Кристоффеля. Для их применения нужно выделить под интегралом подходящую весовую функцию и воспользоваться соответствующей квадратурой.

Так, в случае А можно записать

$$\int\limits_0^\infty f(x)dx = \int\limits_0^\infty e^{-x}e^{x} f(x)dx \approx \sum_{i=1}^{n} A_i e^{x_i} f(x_i), \qquad (12.65)$$

т.е. применить квадратурную формулу Лагерра (12.63).

Аналогично, для интеграла Б имеем

$$\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}e^{x^2} f(x)dx \approx \sum_{i=1}^{n} A_i e^{x_i^2} f(x_i),$$

где A_i и x_i должны соответствовать формуле Эрмита (12.64).

Пример 12.2. Точное значение несобственного интеграла $\int\limits_0^\infty \ln \operatorname{th}\frac{x}{2}\,dx$ равно $-\frac{\pi^2}{4} \approx -2.4674$ [59].

Применение к этому интегралу формулы (12.65), т.е. приближенного равенства

$$\int\limits_0^\infty \ln th\frac{x}{2}dx \approx \sum_{i=1}^{n} A_i \varphi(x_i),$$

где $\varphi(x) := e^{x} \ln \operatorname{th}\frac{x}{2} = \left(\ln\frac{1-e^{-x}}{1+e^{-x}}\right)\Big/ e^{-x}$, с A_i и x_i из табл.12.4, дает:

при $n = 2$

$A_1\varphi(x_1) + A_2\varphi(x_2) \approx 0.8536 \cdot (-2.2562) + 0.1464 \cdot (-2.0007) \approx -2.219$;

при $n = 4$

$$\sum_{i=1}^{4} A_i \varphi(x_i) \approx -(0.6032 \cdot 2.5311 + 0.3574 \cdot 2.0207 + 0.03889 \cdot 2.0001 + \\ + 0.0005393 \cdot 2.0004) \approx -2.328 .$$

В промежуточных вычислениях здесь обращает на себя внимание незначительное изменение от узла к узлу абсолютных значений функции $\varphi(x)$; быстрое убывание модуля подынтегральной функции $f(x)$ принимает на себя весовая функция e^{-x}, что находит отражение в убывании весовых коэффициентов A_i с ростом i. Как отмечается в [104], убывание или ограниченность модуля функции $e^x f(x)$ в (12.65) ($\varphi(x)$ в данном примере) чреваты медленной сходимостью квадратурного процесса Лагерра, так как эта функция должна аппроксимироваться многочленами, а у них модули растут при $x \to \infty$. Отсюда — целесообразность введения множителя x^α (см. сноску на с. 500), который за счет подбора параметра α позволит регулировать поведение интегрируемой с весом $x^\alpha e^{-x}$ функции.

Так, в данном примере при $n = 4$, $\alpha = -\dfrac{1}{2}$, т.е. с весом Чебышева-Лагерра $e^{-x}/\sqrt{x}$, нужно просуммировать значения функции

$$\psi(x) := \sqrt{x}\, e^x \ln \operatorname{th} \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{x}}{e^{-x}} \ln \frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}}$$

в узлах $x_1 = 0.145304$, $x_2 = 1.339097$, $x_3 = 3.926964$ и $x_4 = 8.588636$ с весовыми коэффициентами $A_1 = 1.322294$, $A_2 = 0.415605$, $A_3 = 0.0341560$ и $A_4 = 0.000399208$ соответственно [104]. Вычислив значения $\psi(x_1) \approx -1.1566$, $\psi(x_2) \approx -1.7696$, $\psi(x_3) \approx -3.9638$, $\psi(x_4) \approx -5.8581$ (возрастающие по модулю!), получаем приближение к данному интегралу ≈ -2.403, более точное, чем найденное выше при том же числе узлов $n = 4$ и параметре $\alpha = 0$.

К вычислению интегралов с бесконечной границей можно применять различные формулы численного интегрирования, пользуясь равенством, определяющим несобственный интеграл:

$$\int_a^\infty f(x)\,dx := \lim_{b \to \infty} \int_a^b f(x)\,dx .$$

Оно позволяет считать, что для достаточно больших значений b

$$\int_a^\infty f(x)\,dx \approx \int_a^b f(x)\,dx, \qquad (12.66)$$

и вычислять определенный интеграл $\int_a^b f(x)dx$ с помощью известных квадратурных правил. Предполагая исходный интеграл абсолютно сходящимся, величину абсолютной погрешности, т.е. $\left|\int_b^\infty f(x)dx\right|$, за счет увеличения b можно сделать сколь угодно малой. Реально это может быть достигнуто либо с помощью аналитического оценивания этой величины, либо таким устройством алгоритма вычисления данного несобственного интеграла на основе приближенного равенства (12.66), при котором граница b вычисляемого определенного интеграла постепенно перемещалась бы в процессе счета вправо по оси абсцисс до тех пор, пока величина интеграла не перестанет изменяться в требуемых десятичных знаках.

В случае несобственных интегралов типа B без ограничения общности можно считать, что подынтегральная функция имеет особенность на границе промежутка интегрирования, т.е. если точкой c, где $f(x)$ обращается в бесконечность, окажется внутренняя точка интервала (a, b), то данный интеграл можно представить символически как $\int_a^c + \int_c^b$. Также без потери общности, как мы уже знаем, достаточно рассматривать $\int_{-1}^1 f(x)dx$. Но к таким интегралам, в которых подынтегральная функция имеет особыми точками -1 и (или) 1, можно применить квадратурную формулу Эрмита (Мелера) (12.61) в виде

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \int_{-1}^1 \frac{\sqrt{1-x^2}\,f(x)}{\sqrt{1-x^2}}dx \approx \frac{\pi}{n}\sum_{i=1}^n \sqrt{1-x_i^2}\,f(x_i) \qquad (12.67)$$

или более общую формулу (12.62), где параметры $\alpha > -1$, $\beta > -1$ желательно подобрать так, чтобы функция

$$\varphi(x) := (1-x)^{-\alpha}(1+x)^{-\beta} f(x)$$

была как можно более гладкой. Такой прием при вычислении несобственных интегралов называют ***мультипликативным выделением особенностей*** [19, 71, 78]. Существует несколько специ-

альных квадратурных формул, позволяющих «загнать» в весовые функции различные типы особенностей: степенную, логарифмическую и др. [104].

Другой прием работы с интегралами типа B, предложенный Л.В.Канторовичем, называется ***аддитивным выделением особенностей***. Здесь, вообще говоря, нет необходимости заранее сводить интегрирование к стандартному промежутку. Суть приема состоит в том, что данный несобственный интеграл представляется в следующем виде:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b \varphi(x)dx + \int_a^b [f(x) - \varphi(x)]dx, \qquad (12.68)$$

где функция $\varphi(x)$ подбирается так, чтобы она имела на $[a, b]$ такую же особенность, как и $f(x)$, и значение $\int_a^b \varphi(x)dx$ находилось аналитическим путем, а функция $f(x) - \varphi(x)$ должна быть гладкой, т.е. интеграл $\int_a^b [f(x) - \varphi(x)]dx$ без проблем должен вычисляться обычными квадратурами.

Для функций определенного класса со степенными особенностями разработана технология подбора таких функций $\varphi(x)$, которые принимают на себя особенность не только функции $f(x)$, но и некоторого числа ее производных, что позволяет ко второму интегралу в (12.68) применить квадратурные формулы заданного порядка [19, 61, 71]. Покажем, как это можно сделать.

Пусть $c \in [a, b]$ — особая точка функции $f(x)$ такой, что

$$f(x) = \frac{g(x)}{(x-c)^\gamma},$$

где $\gamma \in (0, 1)$, а $g(x) \in C^{k+1}[a, b]$, и пусть для вычисления второго интеграла в (12.68) предполагается использовать квадратурную формулу, требующую от функции $f(x) - \varphi(x)$ непрерывность k-ой производной. Введем в рассмотрение функцию

$$g_{k+1}(x) := g(c) + g'(c)(x-c) + \ldots + \frac{g^{(k+1)}(c)}{(k+1)!}(x-c)^{k+1}.$$

Так как эта функция есть отрезок разложения Тейлора функции $g(x)$ в окрестности особой точки $x=c$, то, полагая $\varphi(x) := \dfrac{g_{k+1}(x)}{(x-c)^{\gamma}}$, будем иметь равенство

$$f(x)-\varphi(x)=\frac{g(x)-g_{k+1}(x)}{(x-c)^{\gamma}}=o\left[(x-c)^{k}\right],$$

означающее непрерывную дифференцируемость функции $f(x)-\varphi(x)$ не менее k раз.

Имеются обобщения рассмотренного преобразования подынтегральной функции, например, учитывающие особенности логарифмического типа [19].

Пример 12.3. Дан интеграл $I := \int\limits_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{x}}\,dx$. Его подынтегральная функция $f(x) := \dfrac{e^x}{\sqrt{x}}$ имеет степенную особенность $\left(\gamma=\dfrac{1}{2}\right)$ в точке $x=0$ и удовлетворяет требуемым выше условиям. Используя известное разложение

$$e^x = 1+x+\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{3!}x^3+\hbar\ ,$$

положим $g_3(x) := 1+x+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{6}$. Тогда

$$\varphi(x) := \frac{g_3(x)}{x^{\frac{1}{2}}} = x^{-\frac{1}{2}}+x^{\frac{1}{2}}+\frac{1}{2}x^{\frac{3}{2}}+\frac{1}{6}x^{\frac{5}{2}},$$

а

$$f(x)-\varphi(x)=\frac{6e^x-\left(6+6x+3x^2+x^3\right)}{6\sqrt{x}}\left(=\frac{1}{4!}x^{\frac{7}{2}}+\frac{1}{5!}x^{\frac{9}{2}}+\ldots\right). \qquad (12.69)$$

Согласно (12.68), непосредственно находим значение

$$I_1 := \int\limits_0^1 \varphi(x)\,dx = \left[2\sqrt{x}+\frac{2}{3}x\sqrt{x}+\frac{1}{5}x^2\sqrt{x}+\frac{1}{21}x^3\sqrt{x}\right]_0^1 =$$

$$= 2\frac{32}{35}\ (\approx 2.914286),$$

а к интегралу $I_2 := \int_0^1 [f(x) - \varphi(x)]dx$ с полным основанием можно применить, например, эффективный алгоритм прямоугольников-трапеций (см. § 12.5), поскольку функция $f(x) - \varphi(x)$ имеет, по меньшей мере, непрерывную вторую производную. При этом из последнего представления этой функции в (12.69) легко видеть, что $f(0) - \varphi(0) = 0$. Подсчет значения $\int_0^1 [f(x) - \varphi(x)]dx$ указанным алгоритмом с заданной точностью $\varepsilon = 10^{-6}$ дает $I_2 = 0.011018$ (за 65 вычислений подынтегральной функции), что приводит к значению $I = I_1 + I_2 = 2.925304$.

Часто требуемый эффект аддитивного выделения особенности достигается интегрированием «по частям».

Так, в данном примере такой прием оказывается более простым:

$$\int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{x}} dx = 2\int_0^1 e^x \, d\sqrt{x} = 2\sqrt{x}e^x \Big|_0^1 - 2\int_0^1 \sqrt{x}e^x \, dx = 2e - 2I_3,$$

где $I_3 := \int_0^1 \sqrt{x}e^x \, dx$ — определенный интеграл с «хорошей» подынтегральной функцией. Применение того же алгоритма численного интегрирования с той же заданной точностью приводит к значению $I_3 = 1.255630$ (за 2049 вычислений функции). В итоге получаем то же приближенное значение $I = 2e - 2I_3 = 2.925304$.

Мультипликативным выделением особенности в этом примере можно воспользоваться напрямую, если применить специальную квадратурную формулу вида

$$\int_0^1 x^\alpha g(x)dx \approx \sum_{i=1}^n A_i g(x_i) \qquad (12.70)$$

при $\alpha = -0.5$ [104]:

$$\int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{x}} dx \approx \sum_{i=1}^n A_i e^{x_i}.$$

Например, при $n = 4$ с помощью таблицы узлов и весов формулы (12.70) из [104] находим

$$I \approx 0.725368 \cdot e^{0.033648} + 0.627413 \cdot e^{0.276184} + 0.444762 \cdot e^{0.634677} + \\ + 0.202457 \cdot e^{0.922157} \approx 2.925302,$$

а при $n=6$ имеем

$$I \approx 0.498294 \cdot e^{0.015683} + 0.466985 \cdot e^{0.135300} + 0.406335 \cdot e^{0.344942} +$$
$$+ 0.320157 \cdot e^{0.592750} + 0.213879 \cdot e^{0.817428} + 0.0943507 \cdot e^{0.963461} \approx 2.925304.$$

Налицо эффективность использования специальной квадратуры.

Применяются и иные приемы вычисления несобственных интегралов [13, 19, 78, 104, 149 и др.]. Заметим, что иногда достаточно сделать удачную замену переменной, чтобы преобразовать несобственный интеграл к более подходящему для вычисления виду.

УПРАЖНЕНИЯ

12.1. Выведите формулы остаточных членов для квадратурных формул левых и правых прямоугольников.

12.2. Сколько требуется знать значений подынтегральной функции для подсчета интеграла $\int\limits_1^2 \frac{\ln x}{x} dx$ по формуле трапеций с точностью $\varepsilon = 0.01$?

12.3. А) Докажите, что если стоящая под знаком интеграла $I := \int\limits_a^b f(x)dx$ функция $f(x)$ имеет знакопостоянную на (a,b) вторую производную, то справедлива оценка

$$\left| I - \frac{I^{\Pi} + I^{T}}{2} \right| \le \frac{1}{2} \left| I^{\Pi} - I^{T} \right|,$$

где I^{Π} и I^{T} — приближения к I, получаемые по формулам прямоугольников (12.8) и трапеций (12.28).

Каков содержательный смысл доказанного неравенства?

Б) Можно ли утверждать, что значение интеграла $\int\limits_0^{\pi/3} \ln\cos x\, dx$ заключено между его приближенными значениями I^{Π} и I^{T}?